Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: ☒ Devoir ☐ Examen		
Enseignant	: AGREBI.I, ARFAOUI.A, BEN YOUSSEF.M, ELJAOUED.W, GHACHEM.A, HAMMAMI.E		
Matière	: Modélisation UML		
Année Universitaire	: 2024-2025	**Semestre**	: **S2-P1**
Classe	: ING-3-J/ING-3-P-A/ING-3-P-B		
Documents	: ☐ Autorisés ☒ Non autorisés		
Date	: 21/03/2025	**Durée** :	1h30mn
Nombre de pages	: 02		
Barème	: 10/10		

Atlas Bank propose une plateforme bancaire en ligne permettant à ses clients d'accéder à leurs comptes et d'exécuter diverses opérations à distance. Son objectif principal est de garantir un accès sécurisé aux services bancaires, tels que la consultation des soldes en temps réel, la gestion des transactions et l'exécution des opérations courantes comme les virements et la commande de chéquiers.

La sécurité du système est une priorité, assurée par un processus d'authentification exigeant des identifiants et des mots de passe, ainsi qu'une déconnexion automatique après une période d'inactivité.

Les utilisateurs ont la possibilité de consulter leurs soldes, d'accéder à l'historique de leurs transactions et de télécharger leurs relevés de compte dans divers formats. Ils peuvent effectuer des virements bancaires, que ce soit entre leurs propres comptes ou vers d'autres bénéficiaires appartenant à d'autres banques. Ils peuvent gérer leur liste de bénéficiaires en ajoutant, consultant ou supprimant un bénéficiaire. Les virements peuvent être effectués sous forme de virement unique ou permanent, avec la possibilité de consulter et gérer les virements permanents existants.

Un utilisateur peut être une personne physique ou une personne morale. Une personne physique est caractérisée par son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse postale, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et son numéro de pièce d'identité. Elle dispose d'un accès individuel à la plateforme bancaire, lui permettant de gérer ses comptes personnels. Chaque compte est strictement associé à un utilisateur unique, qui peut consulter ses soldes, effectuer des transactions et gérer ses bénéficiaires.

Une personne morale, telle qu'une entreprise ou une association, est identifiée par sa raison sociale, son numéro d'immatriculation, l'adresse de son siège social, le nom de son représentant légal ainsi que ses coordonnées téléphoniques et e-mail. Elle peut disposer d'un accès permettant la gestion de plusieurs comptes bancaires sous un même identifiant. Cet accès peut être partagé entre plusieurs utilisateurs désignés par l'entreprise, avec des rôles et des permissions spécifiques selon leur fonction (exemple : accès en consultation uniquement pour un comptable, validation des paiements par un responsable financier). L'entreprise peut ainsi centraliser la gestion de ses comptes et transactions à partir d'un seul tableau de bord.

Les comptes bancaires proposés par la plateforme peuvent être de deux types : le compte courant, destiné aux opérations quotidiennes telles que les virements et paiements, et le compte épargne, conçu pour l'accumulation d'épargne avec un calcul périodique des intérêts.

La gestion des opérations financières est assurée par la solution Core Banking, utilisée pour gérer les comptes et traiter les transactions. Cette solution repose sur des serveurs physiques déployés dans des centres de données internes (IBM Power), garantissant ainsi la sécurité, la conformité réglementaire et la performance du système.

En plus des opérations fondamentales, la plateforme fournit des informations financières à jour, notamment les taux de change ainsi que les performances des SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) et des FCP (Fonds Communs de Placement).

Un système d'alertes permet aux clients de recevoir des notifications sur leur compte. Ces alertes peuvent être envoyées par SMS via la passerelle Twilio ou par e-mail via le serveur Microsoft Exchange. Elles informent les clients sur les mises à jour de solde, les dépassements de découvert et la disponibilité de nouveaux relevés de compte.

L'architecture du système repose sur plusieurs modules intégrés. Une interface web ergonomique permet une navigation fluide et intuitive. Un module d'authentification sécurisé assure la protection des accès. Un module de gestion des comptes permet aux utilisateurs de consulter leurs extraits bancaires. Un module de transactions est dédié à la gestion des virements et à la commande de services bancaires. Enfin, un module d'informations financières et d'alertes personnalisées assure la diffusion des données et l'envoi des notifications aux clients.

Le site doit être hautement disponible et capable de supporter un grand nombre d'utilisateurs simultanément sans dégradation des performances. Il doit respecter les standards de sécurité bancaire et être compatible avec divers terminaux, notamment les ordinateurs, tablettes et smartphones, afin d'offrir une expérience utilisateur fluide et sécurisée.

Travail à faire :

1. Schématiser le diagramme de cas d'utilisation pour le système d'information d'Atlas Bank. (10 Points)
2. Représenter la structure de ce système d'information par un diagramme de classes. (10 Points)